

PRÀCTICA DE XARXES LOCALS

Crimpatge de Cables de Xarxa

Cable Directe · Cable Creuat

ALUMNE

Jaume Gallego

ASSIGNATURA

Xarxes Locals SMX

CURS

2024 – 2025

1. Introducció

En aquesta pràctica aprendrem a fabricar cables de xarxa de categoria 5e. Existeixen dos tipus principals: el **cable directe**, que connecta dispositius de diferent nivell (com un PC a un switch), i el **cable creuat**, que connecta dispositius del mateix tipus (com dos PCs directament entre si).

El procés de fabricació s'anomena crimpatge i consisteix a fixar un connector RJ-45 als extrems del cable respectant un ordre de colors definit per l'estàndard EIA/TIA-568.

2. Material necessari

Cable UTP Cat. 5e / 6	Cable de 8 conductors de coure agrupats en 4 parells trenats
Connectors RJ-45	Connector de 8 pins que va a cada extrem del cable
Crimpadora RJ-45	Eina que fixa el connector al cable fent pressió sobre els pins
Pelacables	Per treure la coberta exterior sense danyar els fils de dins
Testejador de xarxa	Comprova que tots els fils fan contacte correctament
Tisores / tallacables	Per fer talls nets i rectes

3. Cable Directe (T568B – T568B)

El cable directe porta el **mateix estàndard T568B als dos extrems**. És el cable més habitual en xarxes d'empresa i domèstiques per connectar ordinadors, impressores i altres dispositius a un switch o router.

3.1 Ordre dels fils — Estàndard T568B

1	Blanc / Taronja	TX+ (transmissió)
2	Taronja	TX- (transmissió)

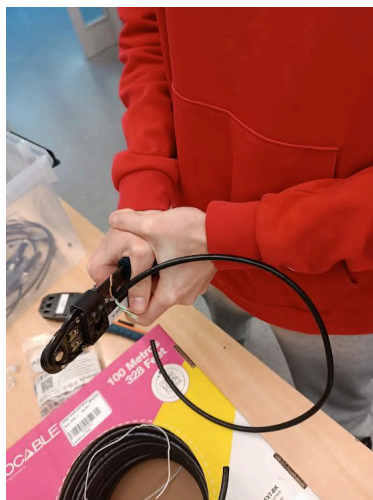
3	Blanc / Verd	RX+ (recepció)
4	Blau	Sense ús / PoE
5	Blanc / Blau	Sense ús / PoE
6	Verd	RX- (recepció)
7	Blanc / Marró	Sense ús
8	Marró	Sense ús

3.2 Pas a pas: fabricació del cable directe

Pas 1 — Tallar el cable a la mida necessària

Talla el cable UTP a la llargada que necessitis. El tall ha de ser net i perpendicular per facilitar la resta del procés.

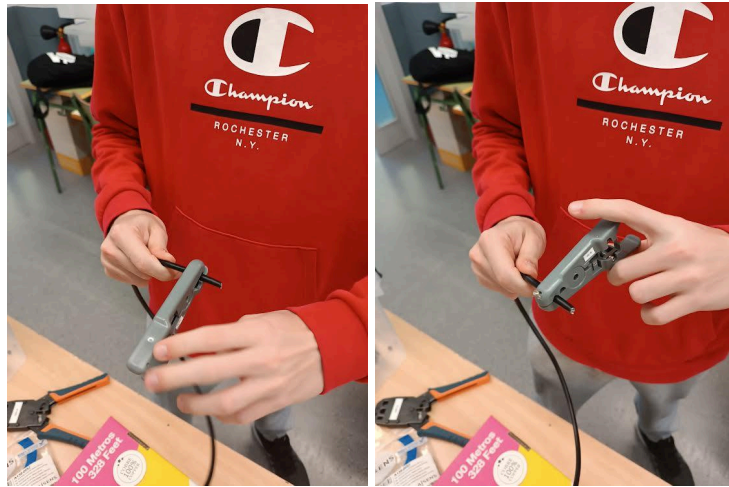
FOTO 1 — Tall net del cable UTP



Pas 2 — Pelar la coberta exterior

Amb el pelacables, treu uns 2,5 – 3 cm de coberta exterior. Fes girar suaument l'eina i estira sense forçar per no danyar els fils.

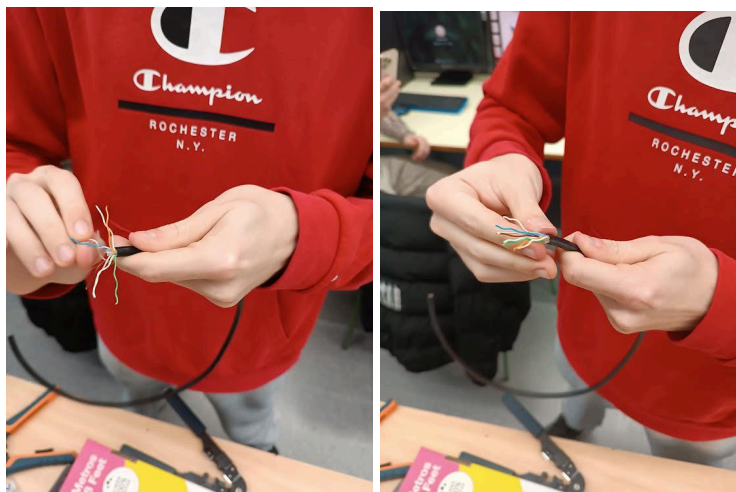
FOTO 2 — Pelant la coberta amb el pelacables



Pas 3 — Separar els 4 parells de fils

Un cop pelat veuràs 4 parells de fils trenats (8 fils en total). Separa'ls amb cura i estira cada parell per desenredar-los completament.

FOTO 3 — Parells de fils separats i desenredats

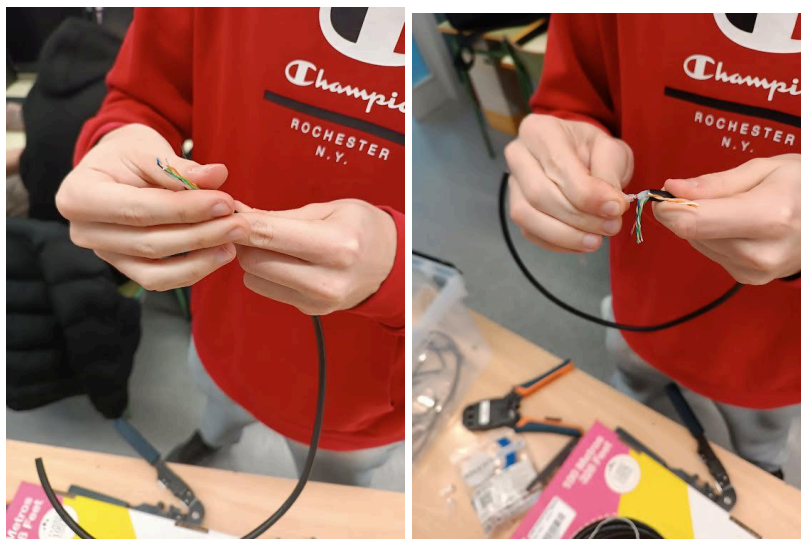


Pas 4 — Ordenar els fils següent T568B

Col·loca els 8 fils en l'ordre exacte: Blanc/Taronja · Taronja · Blanc/Verd · Blau · Blanc/Blau · Verd · Blanc/Marró

- Marró. Aguanta'ls junts i plans.

FOTO 4 — Fils ordenats seguint T568B



Pas 5 — Tallar els fils a la mateixa llargada

Alinea tots els fils i fes un tall recte a uns 1,2 – 1,5 cm des del final de la coberta. Un tall irregular causa mals contactes elèctrics.

FOTO 5 — Tall final dels fils a la mateixa mida



Pas 6 — Introduir els fils al connector RJ-45

Amb el connector de cara a tu (pestanya cap avall), introdueix els fils mantenint l'ordre T568B. Empeny fins que cada fil toqui el fons del connector.

FOTO 6 — Fils introduïts al connector RJ-45



ES IA, NO LA TENIA

Pas 7 — Crimpar amb la crimpadora

Col·loca el connector a la ranura de la crimpadora i prem fort fins sentir un "clic". Això fa que els pins travessin l'aïllant de cada fil. Repeteix per a l'altre extrem del cable.

FOTO 7 — Crimpat del connector amb la crimpadora



Pas 8 — Comprovar amb el testejaador

Connecta els dos extrems al testejaador. Els LEDs 1 al 8 s'han d'encendre en ordre seqüencial. Si algun falla, cal refer aquell extrem.

FOTO 8 — Comprovació amb el testejaador



4. Cable Creuat (T568A – T568B)

El cable creuat té **un extrem amb T568A i l'altre amb T568B**. Això fa que els pins de transmissió d'un costat quedin connectats als de recepció de l'altre, permetent la comunicació directa entre dos dispositius del mateix tipus sense necessitat d'un switch.

4.1 Ordre dels fils — Estàndard T568A

1	Blanc / Verd	TX+ (transmissió)
2	Verd	TX- (transmissió)
3	Blanc / Taronja	RX+ (recepció)
4	Blau	Sense ús / PoE
5	Blanc / Blau	Sense ús / PoE
6	Taronja	RX- (recepció)
7	Blanc / Marró	Sense ús
8	Marró	Sense ús

4.2 Diferència amb el cable directe

El procés de fabricació és **exactament el mateix** que el cable directe. L'única diferència és que **un dels dos extrems segueix T568A** en comptes de T568B. Tots els passos de pelar, ordenar, tallar, inserir i crimpar es fan de la mateixa manera.

Cable Directe	T568B	T568B	PC — Switch / PC — Router
Cable Creuat	T568A	T568B	PC — PC / Switch — Switch

5. Comprovació final

Un cop fabricat el cable, connecta els dos extrems al testejador de xarxa i observa els LEDs. La taula

següent indica com interpretar el resultat:

LEDs 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 en ordre	Cable directe correcte
LEDs en ordre creuat (1 ↔ 3, 2 ↔ 6, etc.)	Cable creuat correcte
Un o més LEDs no s'encenen	Fil trencat o mal crimpat
Un LED encès en posició incorrecta	Error en l'ordre dels fils

Nota: La majoria de targetes de xarxa modernes suporten Auto-MDI/MDIX i detecten automàticament el tipus de cable. Tot i així, saber fabricar correctament els dos tipus és una competència fonamental en qualsevol entorn professional.

6. Conclusions

En aquesta pràctica hem après a fabricar els dos tipus principals de cables de xarxa. El procés és senzill però requereix atenció als detalls, especialment a l'hora d'ordenar els fils i fer el crimpatge.

Les claus per obtenir un cable de qualitat són: respectar l'ordre de colors de l'estàndard, fer talls rectes i uniformes, introduir els fils fins al fons del connector i crimpar amb força suficient. Qualsevol error pot causar problemes de connectivitat difícils de diagnosticar.

El testejador és la verificació final indispensable. Un cable que no supera el test ha de ser refet — mai s'ha d'ignorar un error en el resultat.